# 使用 System Manager 进行集群管理

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_administration_overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 System Manager 进行集群管理 . . . . . 1
System Manager 管理概述 . . . . . 1
通过添加许可证密钥启用新功能 . . . . . 2
查看并提交支持案例 . . . . . 2
监控风险 . . . . . 2
查看硬件配置以确定问题 . . . . . 4
向本地层添加磁盘（向聚合添加容量） . . . . . 7
管理节点 . . . . . 8

# 使用 System Manager 进行集群管理

## System Manager 管理概述

System Manager 是一个图形管理界面，可用于使用 Web 浏览器管理存储系统和存储对象（例如磁盘，卷和存储层）以及执行与存储系统相关的常见管理任务。

本节中的过程可帮助您在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 管理集群。

> 如果您使用的是经典 System Manager （仅适用于 ONTAP 9.7 及更早版本），请参见 "System Manager 经典版（ ONTAP 9.0 到 9.7 ）"

使用 System Manager 信息板，您可以查看有关重要警报和通知，存储层和卷的效率和容量，集群中可用的节点， HA 对中节点的状态，最活跃的应用程序和对象， 以及集群或节点的性能指标。

使用 System Manager ，您可以执行许多常见任务，例如：

- 创建集群，配置网络并设置集群的支持详细信息。
- 配置和管理存储对象，例如磁盘，本地层，卷， qtree ， 和配额。
- 配置协议，例如 SMB 和 NFS ，并配置文件共享。
- 配置 FC ， FCoE ， NVMe 和 iSCSI 等协议以进行块访问。
- 创建和配置网络组件，例如子网，广播域，数据和管理接口以及接口组。
- 设置和管理镜像和存储关系。
- 执行集群管理，存储节点管理和 Storage Virtual Machine （ Storage VM ）管理操作。
- 创建和配置 Storage VM ，管理与 Storage VM 关联的存储对象以及管理 Storage VM 服务。
- 监控和管理集群中的高可用性（ HA ）配置。
- 配置服务处理器以远程登录，管理，监控和管理节点，而不管节点的状态如何。

### System Manager 术语

对于某些 ONTAP 密钥功能， System Manager 使用的术语与命令行界面不同。

- * 本地层 * —存储数据的一组物理固态驱动器或硬盘驱动器。您可能知道这些是聚合。实际上，如果使用 ONTAP 命令行界面，您仍会看到用于表示本地层的术语 *aggregate* 。
- * 云层 * —当您出于多种原因之一希望将某些数据置于外部时， ONTAP 所使用的云中存储。如果您考虑的是 FabricPool 的云部分，您已经了解到了。如果您使用的是 StorageGRID 系统，则您的云可能根本不在内部环境中。（在内部环境中享受类似于云的体验称为 _private cloud _ 。）
- * Storage VM* —在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。
- * 网络接口 * —分配给物理网络端口的地址和属性。您可能会将此接口称为 _logical interface （ LIF ） _ 。
- * 暂停 * —暂停操作的操作。在 ONTAP 9.8 之前，您可能已经在其他版本的 System Manager 中引用了 _quiesce.

# 通过添加许可证密钥启用新功能

## 某些 ONTAP 功能可通过许可证密钥启用。您可以使用 System Manager 添加许可证密钥。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 安装 NetApp 许可证文件，以便同时启用多个许可功能。使用 NetApp 许可证文件可以简化许可证安装，因为您不再需要添加单独的功能许可证密钥。您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 许可证文件。

如果您已经拥有某些功能的许可证密钥，并且要升级到 ONTAP 9.10.1 ，则可以继续使用这些许可证密钥。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 许可证 * 下，单击 →。
3. 单击 * 浏览 * 以查找并选择您下载的 NetApp 许可证文件。
4. 如果要添加许可证密钥，请选择 * 使用 28 个字符的许可证密钥 * 并输入这些密钥。

# 查看并提交支持案例

## 从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以从与集群关联的 Active IQ 查看支持案例。您还可以复制在 NetApp 支持站点上提交新支持案例所需的集群详细信息。

> 使用 ONTAP 9.1.1 时，要接收有关固件更新的警报，必须向 Active IQ Unified Manager 注册。请参见 "Active IQ Unified Manager 文档资源"。

步骤

1. 在 System Manager 中，选择 * 支持 * 。

   此时将显示与此集群关联的已打开支持案例列表。

2. 单击以下链接可执行相关过程：
   - * 案例编号 * ： 查看案例详细信息。
   - * 转至 NetApp 支持站点 * ： 导航到 NetApp 支持站点上的 * 我的 AutoSupport * 页面可查看知识库文章或提交新的支持案例。
   - * 查看我的案例 * ： 导航到 NetApp 支持站点上的 * 我的案例 * 页面。
   - * 查看集群详细信息 * ： 查看和复制提交新案例时需要的信息。

# 监控风险

## 从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以使用 System Manager 监控 Active IQ 数字顾问报告的风险。从 ONTAP 9.10.1 开始，您还可以使用 System Manager 确认风险。

NetApp Active IQ 数字顾问报告了降低风险，提高存储环境性能和效率的机会。借助 System Manager ，您可以了解 Active IQ 报告的风险，并获得可操作的智能信息，帮助您管理存储并实现更高的可用性，更高的安全性和

更好的存储性能。

## 链接到您的 **Active IQ** 帐户

要从 Active IQ 接收有关风险的信息，您应首先从 System Manager 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 注册 Active IQ * 下，单击 * 注册 * 。
3. 输入 Active IQ 的凭据。
4. 凭据通过身份验证后，单击 * 确认以将 Active IQ 与 System Manager* 链接起来。

## 查看风险数量

从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以从 System Manager 的信息板查看 Active IQ 报告的风险数。

您必须建立从 System Manager 到 Active IQ 帐户的连接。请参见 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 信息板 * 。
2. 在 * 运行状况 * 部分中，查看报告的风险数量。

> 您可以通过单击显示风险数量的消息来查看有关每个风险的更多详细信息。请参见 查看风险详细信息。

## 查看风险详细信息

从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以从 System Manager 中查看 Active IQ 报告的风险如何按影响区域进行分类。此外，您还可以查看有关每个已报告风险，其对系统的潜在影响以及可以采取的更正操作的详细信息。

您必须建立从 System Manager 到 Active IQ 帐户的连接。请参见 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 单击 * 事件 > 所有事件 * 。
2. 在 * 概述 * 部分的 * Active IQ 建议 * 下，查看每个影响区域类别中的风险数量。风险类别包括：
   - 性能和效率
   - 可用性和保护
   - Capacity
   - Configuration
   - 安全性
3. 单击 * Active IQ suggestions * 选项卡可查看有关每个风险的信息，包括以下信息：
   - 对系统的影响级别
   - 风险的类别

- 受影响的节点
- 所需的缓解类型
- 您可以采取的更正操作

### 确认风险

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 确认任何未结风险。

步骤

1. 在 System Manager 中，通过在中执行操作步骤来显示风险列表 查看风险详细信息。
2. 单击要确认的未结风险的风险名称。
3. 在以下字段中输入信息：
   - 提醒（日期）
   - 理由
   - 注释
4. 单击 * 确认 * 。

> 确认风险后，需要几分钟的时间才能将更改反映在 Active IQ 建议列表中。

### 取消确认风险

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 取消确认先前确认的任何风险。

步骤

1. 在 System Manager 中，通过在中执行操作步骤来显示风险列表 查看风险详细信息。
2. 单击要取消确认的已确认风险的风险名称。
3. 在以下字段中输入信息：
   - 理由
   - 注释
4. 单击 * 取消确认 * 。

> 取消确认风险后，需要几分钟的时间才能将更改反映在 Active IQ 建议列表中。

## 查看硬件配置以确定问题

### 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，您可以使用 System Manager 查看网络上 AFF 硬件的配置并确定是否可能出现问题。

对于 ONTAP 9.8 ， System Manager 提供了一个 *preview* 功能来查看 AFF 硬件配置。从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以查看所有 AFF 硬件配置。

要查看 AFF 硬件配置，请执行以下步骤：

1. 在 System Manager 中，选择 * 集群 > 硬件 * 。
2. 将鼠标悬停在组件上可查看状态和其他详细信息。

   您可以查看各种类型的信息：

   - [Information about controllers]
   - [Information about disk shelves]
   - [Information about storage switches]

## 有关控制器的信息

您可以查看以下内容：

- 节点 * ：
- 显示后视图。
- 带有内部磁盘架的型号也会在正面图中显示磁盘布局。
- 您可以查看以下平台型号：

| 如果系统正在运行 … | 然后，您可以使用 System Manager 查看 … |
| --- | --- |
| ONTAP 9.8 | C190 ， A220 ， A300 ， A400 和 A700 |
| ONTAP 9.9.1 | C190 ， A220 ， A250 ， A300 ， A320 ， A400 ， A700 ， A700s ， A800 ， FAS500f |

- 端口 * ：
- 未显示控制台端口。
- 如果端口已关闭，则为红色。
- 将鼠标悬停在端口上方时，将显示端口状态和其他详细信息。
- FRU * ：

只有当 FRU 的状态不是最佳状态时，才会显示有关 FRU 的信息。

- 节点或机箱中的 PSU 发生故障。
- 在节点中检测到温度过高。
- 节点或机箱上的风扇出现故障。
- 适配器卡 * ：
- 如果已插入外部卡，则插槽中会显示具有已定义部件号字段的卡。
- 显示了卡上的端口。
- 某些卡会显示特定的卡图片。如果此卡不在支持的部件号列表中，则会显示一个通用图形。

## 有关磁盘架的信息

您可以查看以下内容：

- 磁盘架 *：
- 此时将显示正面视图和背面视图。
- 您可以查看以下磁盘架型号：

| 如果系统正在运行 … | 然后，您可以使用 System Manager 查看 … |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | DS4243 ， DS4486 ， DS212C ， DS2246 ， DS224C ， 和 NS224 |
| ONTAP 9.9.1 | 所有受支持的磁盘架型号 |

- 磁盘架端口 *：
- 此时将显示端口状态。
- 如果端口已连接，则会显示远程端口信息。
- 磁盘架 FRU *：
- 此时将显示 PSU 故障信息。

## 有关存储交换机的信息

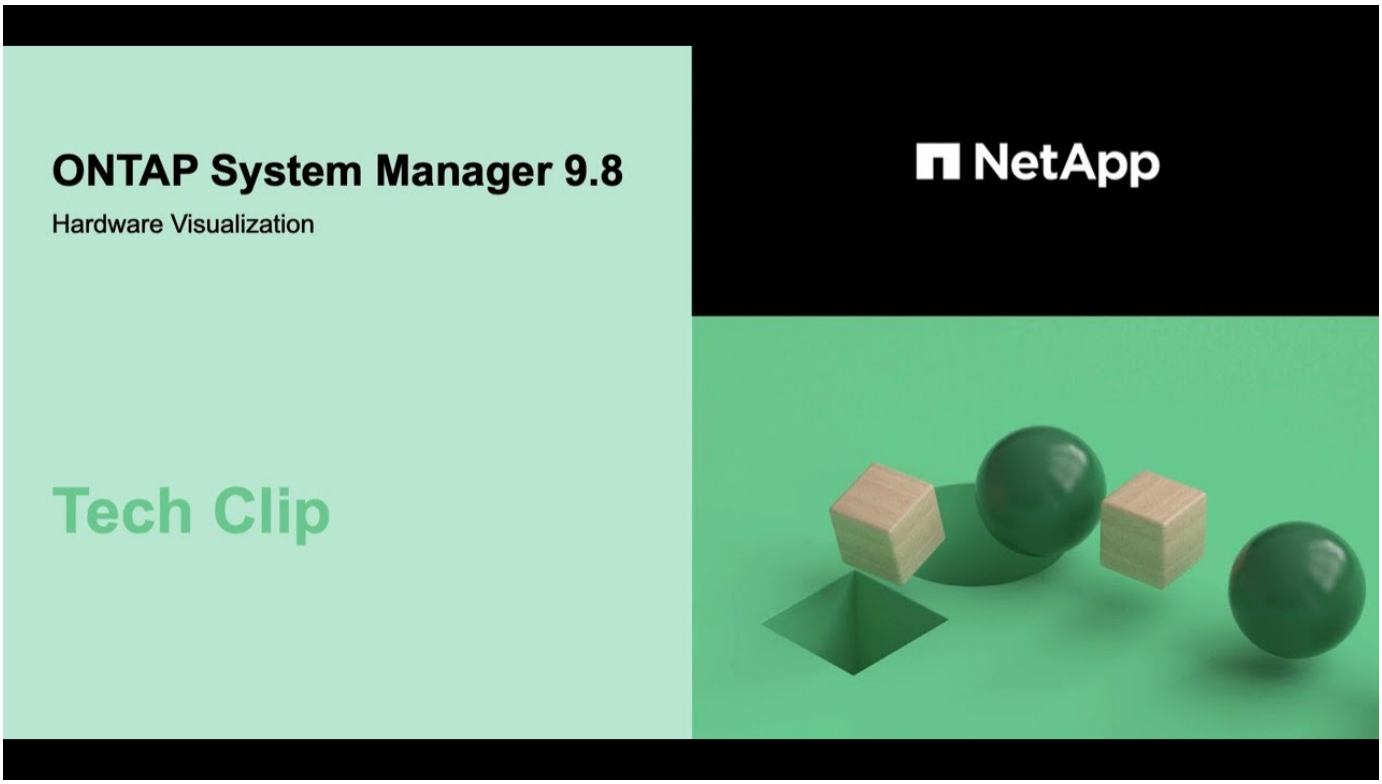
- 此时将显示用作存储交换机的交换机，用于将磁盘架连接到节点。
- 从 9.1.1 开始， System Manager 将显示有关同时用作存储交换机和集群的交换机的信息，这些交换机也可以在 HA 对的节点之间共享。
- 您可以查看以下存储交换机型号：

| 如果系统正在运行 … | 然后，您可以使用 System Manager 查看 … |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | Cisco Nexus 3232C 交换机 |
| ONTAP 9.9.1 | Cisco Nexus 3232C 交换机 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机 |

- 您可以查看以下内容：
  - * 存储交换机 * 信息包括交换机名称， IP 地址，序列号， SNMP 版本和系统版本。
  - * 存储交换机端口 * 信息包括身份名称，身份索引，状态和其他详细信息，包括远程连接。

## 在 **ONTAP 9.8** 中使用 **System Manager** 进行硬件可视化的视频

通过硬件可视化功能，用户可以快速直观地查看硬件状态以及任何潜在的连接问题。




# 向本地层添加磁盘（向聚合添加容量）

## 您可以通过添加容量磁盘来增加现有聚合（本地层）的大小。

用于增加容量的过程取决于您安装的 ONTAP 版本：

| 如果已安装 … | 然后通过此过程增加容量 … |
| --- | --- |
| ONTAP 9.7 或更早版本 | 增加聚合的容量（ ONTAP 9.7 或更早版本） |
| ONTAP 9.8 或更高版本 | 增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本） |

## 增加聚合的容量（ **ONTAP 9.7** 或更早版本）

在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 System Manager ，您可以通过添加容量磁盘来向聚合添加容量。

只有在安装了 ONTAP 9.7 或更早版本的情况下，才能执行此任务。如果您安装的是 ONTAP 9.8 或更高版本，请参见 增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本）。

步骤

1. 单击 * （返回经典版本） * 。
2. 单击 * 硬件和诊断 > 聚合 * 。
3. 选择要添加容量磁盘的聚合，然后单击 * 操作 > 添加容量 * 。

> 您应添加与聚合中的其他磁盘大小相同的磁盘。

4. 单击 * 切换到新体验 * 。
5. 单击 * 存储 > 层 * 以验证新聚合的大小。

### 增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本）

在 ONTAP 9.8 或更高版本中使用 System Manager ，您可以通过添加容量磁盘向本地层添加容量。

只有在安装了 ONTAP 9.8 或更高版本的情况下，才能执行此任务。如果您安装的是早期版本的 ONTAP ，请参见 增加聚合的容量（ ONTAP 9.7 或更早版本）。

步骤

1. 单击 * 存储 > 层 * 。
2. 单击 ⋮ 要添加容量的本地层的名称旁边。
3. 单击 * 添加容量 * 。

> ⓘ 如果没有可添加的备用磁盘，则不会显示 * 添加容量 * 选项，并且您无法增加本地层的容量。

4. 如果节点包含多个存储层，请选择要添加到本地层的磁盘数。否则，如果节点仅包含一个存储层，则会自动估计添加的容量。
5. 单击 * 添加 * 。
6. （可选）此过程需要一段时间才能完成。如果要在后台运行此进程，请选择 * 在后台运行 * 。
7. 完成此过程后，您可以在 * 存储 > 层 * 的本地层信息中查看增加的容量。

# 管理节点

## 重新启动，关闭，接管和交还节点

## 在重新启动或关闭节点之前，应将节点的工作负载切换到其 HA 配对节点（接管）。

步骤

1. 单击 * 集群 > 概述 * 。
2. 在 * 节点 * 下，单击 ⋮。
3. 单击节点并选择所需的操作。

## 将节点添加到集群

## 您可以通过添加新节点来增加集群的大小和功能。

您应已使用缆线将新节点连接到集群。

在 ONTAP 9.7 或 ONTAP 9.8 中使用 System Manager 有不同的过程。

- 使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.7 ）
- 使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.8 ）

### 使用 **System Manager** 向集群添加节点（ **ONTAP 9.7** ）

步骤

1. 单击 * （返回经典版本） * 。
2. 单击 * 配置 > 集群扩展 * 。

   System Manager 会自动发现新节点。

3. 单击 * 切换到新体验 * 。
4. 单击 * 集群 > 概述 * 以查看新节点。

### 使用 **System Manager** 向集群添加节点（ **ONTAP 9.8** ）

步骤

1. 选择 * 集群 > 概述 * 。

   新控制器显示为连接到集群网络但不在集群中的节点。

2. 单击 * 添加 * 。
   - 节点将添加到集群中。
   - 存储是隐式分配的。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.